

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчет о выполнении лабораторной работы №2
по дисциплине «Теория алгоритмов»
«Синтез функциональной схемы простейших часов»
Вариант 9

Выполнила студентка группы
№5130201/30101
Проверил

Лаишевкина А. М. _____
Востров А. В. _____

« ____ » _____ 2026г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Введение	3
1 Математическое описание	4
1.1 Конечный автомат	4
1.1.1 Описание состояний автомата	5
1.1.2 Описание входных воздействий автомата	7
1.1.3 Описание выходных воздействий автомата	7
1.1.4 Функции переходов и выходов	8
1.2 Структурная схема часов	10
1.2.1 Общая структурная схема	10
1.2.2 Описание микрокоманд	10
1.2.3 Минимизация функций	13
2 Схемотехническая реализация	17
2.1 Интерфейс часов	17
2.2 Функциональный преобразователь	19
2.3 Тактовый генератор	20
2.4 Блок часов	20
2.5 Блок секундомера	21
2.6 Блок будильника	21
2.7 Расчет площади схемы	23
Заключение	25
Список литературы	27

Введение

В данной лабораторной работе необходимо построить функциональную схему электронных часов в соответствии с требованиями, заданными вариантом №9 (101101122).

Базовые функции: отображение и корректировка минут и часов текущего времени;

A = 1 – отображение и корректировка минут, часов и секунд;

B = 0 – дополнительные счетчики часовых поясов отсутствуют;

C = 1 – корректировка десятков и единиц раздельная;

D = 1 – режим работы 24-х часовой;

E = 0 – отключение индикаторов с целью экономии электроэнергии отсутствует;

F = 1 – останов часов по нажатию кнопки;

G = 1 – простой секундомер (сброс - запуск - останов);

H = 2 – звуковая сигнализация каждые четверть часа в течение секунды;

I = 2 – звуковой сигнал в устанавливаемое время (будильник) с выбором мелодии (по номеру, с возможностью отключения режима).

Этапы выполнения работы:

1. Построить граф управляющего автомата часов и дать пояснения к нему. Пояснения предполагают описание логического смысла каждого состояния, перечень визуальной информации, выводимой на индикаторы, а также порядок использования всех тех возможностей часов, которые перечислены в задании.
2. Изобразить общую структурную схему электронных часов с указанием всех необходимых управляющих микрокоманд (импульсных и потенциальных). Функции каждого блока структурной схемы должны быть пояснены. Должны быть даны также пояснения функции всех управляющих микрокоманд.
3. Провести кодирование входных и выходных воздействий и состояний автомата.
4. Построить минимизацию функций блоков F и F_i .
5. Построить общую функциональную схему. При этом необходимо четко описать алгоритм работы и уметь объяснить принцип проектирования всех блоков.
6. Определить (приблизительно) площадь микросхемы, реализующей построенную функциональную схему при современной плотности компоновки транзисторов.

1 Математическое описание

1.1 Конечный автомат

Конечный автомат – это формальная модель преобразователей информации с конечной памятью. Выход конечного автомата зависит не только от входа, но и от цепочки входных сигналов, которые были поданы раньше, с момента начала функционирования автомата.

Формально конечный автомат можно определить следующим образом:

$$A = (S, \Sigma, Y, s_0, \sigma, \lambda), \text{ где}$$

S – конечное множество состояний,

Σ – конечное множество входных сигналов,

Y – конечное множество выходных сигналов,

s_0 – начальное состояние ($s_0 \in S$),

$\sigma : S \times \Sigma \rightarrow S$ – функция переходов,

$\lambda : S \times \Sigma \rightarrow Y$ – функция выходов.

Граф управляющего конечного автомата электронных часов приведен на Рис. 1.

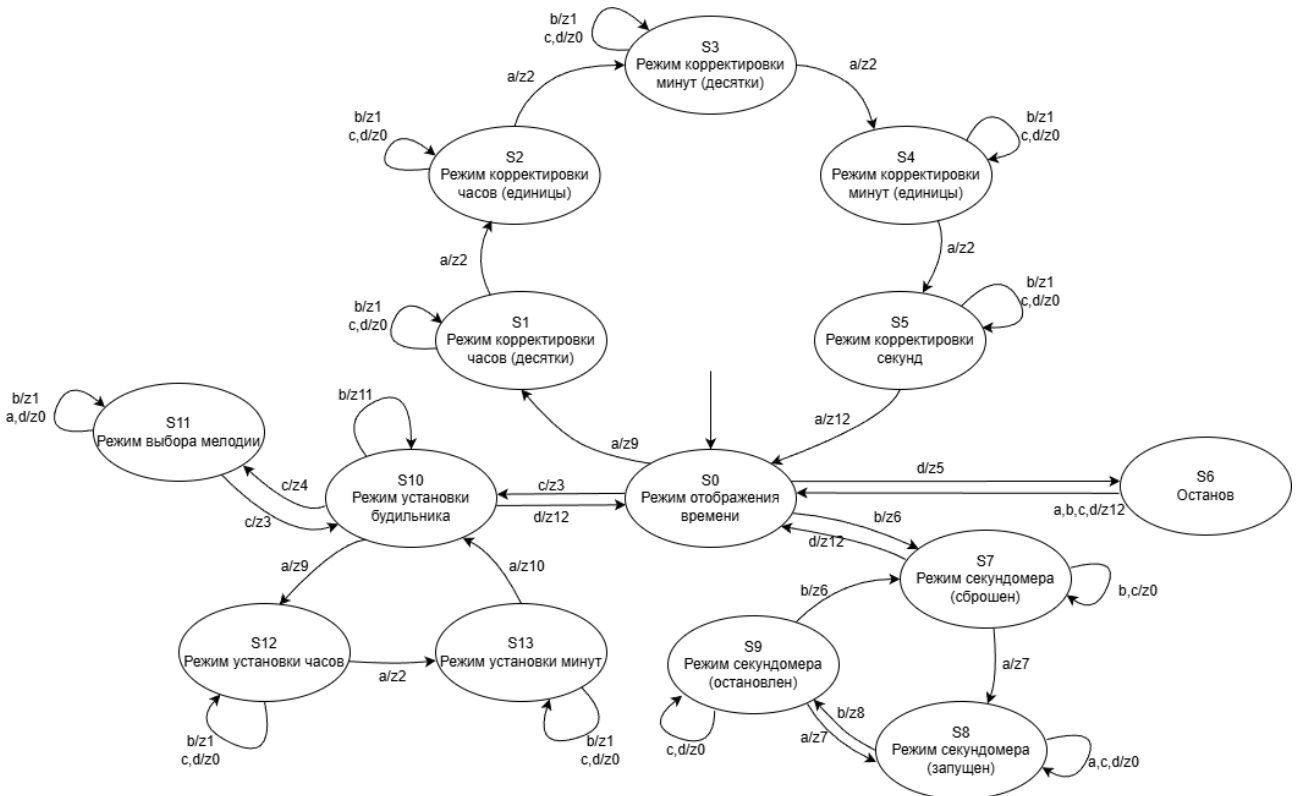


Рис. 1. Граф управляющего конечного автомата

Для описываемого автомата:

- $S = \{S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6, S_7, S_8, S_9, S_{10}, S_{11}, S_{12}, S_{13}\}$,
- $\Sigma = \{a, b, c, d\}$,
- $Y = \{z_0, z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6, z_7, z_8, z_9, z_{10}, z_{11}\}$,
- $s_0 = S_0$.

1.1.1 Описание состояний автомата

1. S_0 – отображение времени (часы, минуты, секунды). При нажатии кнопки:
 - (a) – переходим в состояние S_1 корректировки десятков часов;
 - (b) – переходим в состояние S_7 режима секундомера (секундомер сброшен);
 - (c) – переходим в режим S_{10} режима установки будильника;
 - (d) – переходим в режим S_6 - останов часов.
2. S_1 – корректировка десятков часов. При нажатии кнопки:
 - (a) – переходим в состояние S_2 корректировки единиц часов;
 - (b) – добавляем единицу к значению десятков часов;
 - (c, d) – остаемся в состоянии S_1 .
3. S_2 – корректировка единиц часов. При нажатии кнопки:
 - (a) – переходим в состояние S_3 корректировки десятков минут;
 - (b) – добавляем единицу к значению единиц часов;
 - (c, d) – остаемся в состоянии S_2 .
4. S_3 – корректировка десятков минут. При нажатии кнопки:
 - (a) – переходим в состояние S_4 корректировки единиц минут;
 - (b) – добавляем единицу к значению десятков минут;
 - (c, d) – остаемся в состоянии S_3 .
5. S_4 – корректировка единиц минут. При нажатии кнопки:
 - (a) – переходим в состояние S_5 корректировки секунд;
 - (b) – добавляем единицу к значению единиц минут;
 - (c, d) – остаемся в состоянии S_4 .
6. S_5 – корректировка секунд. При нажатии кнопки:
 - (a) – переходим в состояние S_1 отображения времени;
 - (b) – добавляем единицу к значению секунд;
 - (c, d) – остаемся в состоянии S_5 .
7. S_6 – останов. При нажатии кнопки:
 - (a, b, c, d) – переходим в состояние S_1 отображения времени.

8. S_7 – режим секундомера (секундомер сброшен). При нажатии кнопки:
 - (a) – переходим в состояние S_8 секундомер запущен;
 - (b, c) – остаемся в состоянии S_7 ;
 - (d) – переходим в состояние S_1 отображения времени.
9. S_8 – режим секундомера (секундомер запущен). При нажатии кнопки:
 - (b) – переходим в состояние S_9 секундомер остановлен;
 - (a, c, d) – остаемся в состоянии S_8 .
10. S_9 – режим секундомера (секундомер остановлен). При нажатии кнопки:
 - (a) – переходим в состояние S_8 секундомер запущен;
 - (b) – переходим в состояние S_7 секундомер сброшен;
 - (c, d) – остаемся в состоянии S_9 .
11. S_{10} – режим установки будильника. При нажатии кнопки:
 - (a) – переходим в состояние S_{12} режима установки часов будильника;
 - (b) – меняется состояние вкл/выкл будильника;
 - (c) – переходим в состояние S_{11} режима выбора мелодии; (d) – переходим в состояние S_1 отображения времени.
12. S_{11} – режим выбора мелодии. При нажатии кнопки:
 - (b) – переключаем на следующую мелодию;
 - (c) – переходим в состояние S_{10} режима установки будильника;
 - (a, d) – остаемся в состоянии S_{11} .
13. S_{12} – режим установки часов будильника. При нажатии кнопки:
 - (a) – переходим в состояние S_{13} режима установки минут будильника;
 - (b) – добавляем единицу к значению часов;
 - (c, d) – остаемся в состоянии S_{12} .
14. S_{13} – режим установки минут будильника. При нажатии кнопки:
 - (a) – переходим в состояние S_{10} режима установки будильника;
 - (b) – добавляем единицу к значению минут;
 - (c, d) – остаемся в состоянии S_{13} .

Кодирование состояний автомата приведено в [Табл. 1](#).

Таблица 1. Двоичное кодирование состояний автомата

S_i	Расшифровка	q_1	q_2	q_3	q_4
S_0	Отображение времени	0	0	0	0
S_1	Режим корректировки десятков часов	0	0	0	1
S_2	Режим корректировки единиц часов	0	0	1	0
S_3	Режим корректировки десятков минут	0	0	1	1
S_4	Режим корректировки единиц минут	0	1	0	0

S_5	Режим корректировки секунд	0	1	0	1
S_6	Останов	0	1	1	0
S_7	Режим секундомера (сброшен)	0	1	1	1
S_8	Режим секундомера (запущен)	1	0	0	0
S_9	Режим секундомера (остановлен)	1	0	0	1
S_{10}	Режим установки будильника	1	0	1	0
S_{11}	Режим выбора мелодии	1	0	1	1
S_{12}	Режим установки часов будильника	1	1	0	0
S_{13}	Режим установки минут будильника	1	1	0	1

1.1.2 Описание входных воздействий автомата

Входные воздействия: $\Sigma = \{a, b, c, d\}$. Кодирование входных воздействий автомата приведено в Табл. 2.

Таблица 2. Двоичное кодирование входных воздействий автомата

X	x_1	x_2
a	0	0
b	0	1
c	1	0
d	1	1

1.1.3 Описание выходных воздействий автомата

Выходные воздействия: $Y = \{z_0, z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6, z_7, z_8, z_9, z_{10}, z_{11}\}$. Кодирование выходных воздействий автомата приведено в Табл. 3.

Таблица 3. Двоичное кодирование выходных воздействий автомата

Y	Расшифровка	y_1	y_2	y_3	y_4
z_0	Пустой выход	0	0	0	0
z_1	Увеличения значения разряда на 1	0	0	0	1
z_2	Переход к следующему разряду	0	0	1	0
z_3	Переход в режим установки будильника	0	0	1	1
z_4	Переход в режим выбора мелодии	0	1	0	0
z_5	Останов часов	0	1	0	1
z_6	Сброс секундомера	0	1	1	0
z_7	Запуск секундомера	0	1	1	1
z_8	Остановка секундомера	1	0	0	0
z_9	Переход к корректировке значения	1	0	0	1
z_{10}	Установка времени будильника	1	0	1	0
z_{11}	Изменение состояния будильника (вкл/выкл)	1	0	1	1
z_{12}	Переход в режим отображения времени	1	1	0	0

1.1.4 Функции переходов и выходов

Функции переходов: $\delta : S \times \Sigma \rightarrow S$ и выходов: $\lambda : S \times \Sigma \rightarrow Y$ автомата приведены на Рис. 2.

S	delta				lambda			
	a	b	c	d	a	b	c	d
S0	S1	S7	S10	S6	z9	z6	z3	z5
S1	S2	S1	S1	S1	z2	z1	z0	z0
S2	S3	S2	S2	S2	z2	z1	z0	z0
S3	S4	S3	S3	S3	z2	z1	z0	z0
S4	S5	S4	S4	S4	z2	z1	z0	z0
S5	S0	S5	S5	S5	z12	z1	z0	z0
S6	S0	S0	S0	S0	z12	z12	z12	z12
S7	S8	S7	S7	S0	z7	z0	z0	z12
S8	S8	S9	S8	S8	z0	z8	z0	z0
S9	S8	S7	S9	S9	z7	z6	z0	z0
S10	S12	S10	S11	S0	z9	z11	z4	z12
S11	S11	S11	S10	S11	z0	z1	z3	z0
S12	S13	S12	S12	S12	z2	z1	z0	z0
S13	S10	S13	S13	S13	z10	z1	z0	z0

Рис. 2. Таблица значений функций переходов и выходов

Двоичное кодирование функций δ и λ приведено на Рис. 3-4.

S	вход		текущее состояние				следующее состояние			
	x1	x2	q1	q2	q3	q4	Q1	Q2	Q3	Q4
S0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
S1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1
S2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0

Рис. 3. Таблица двоичного кодирования функций переходов и выходов

S3	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
S4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0
S5	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
S6	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
S7	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1
	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1
	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0
S8	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1
	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
S9	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1
	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1
	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1
S10	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0
	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
S11	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1
	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1
	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0
	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
S12	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1
	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0
	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0
S13	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0
	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1
	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1

Рис. 4. Таблица двоичного кодирования функций переходов и выходов (продолжение)

1.2 Структурная схема часов

1.2.1 Общая структурная схема

Общая структурная схема представлена на Рис. 5.

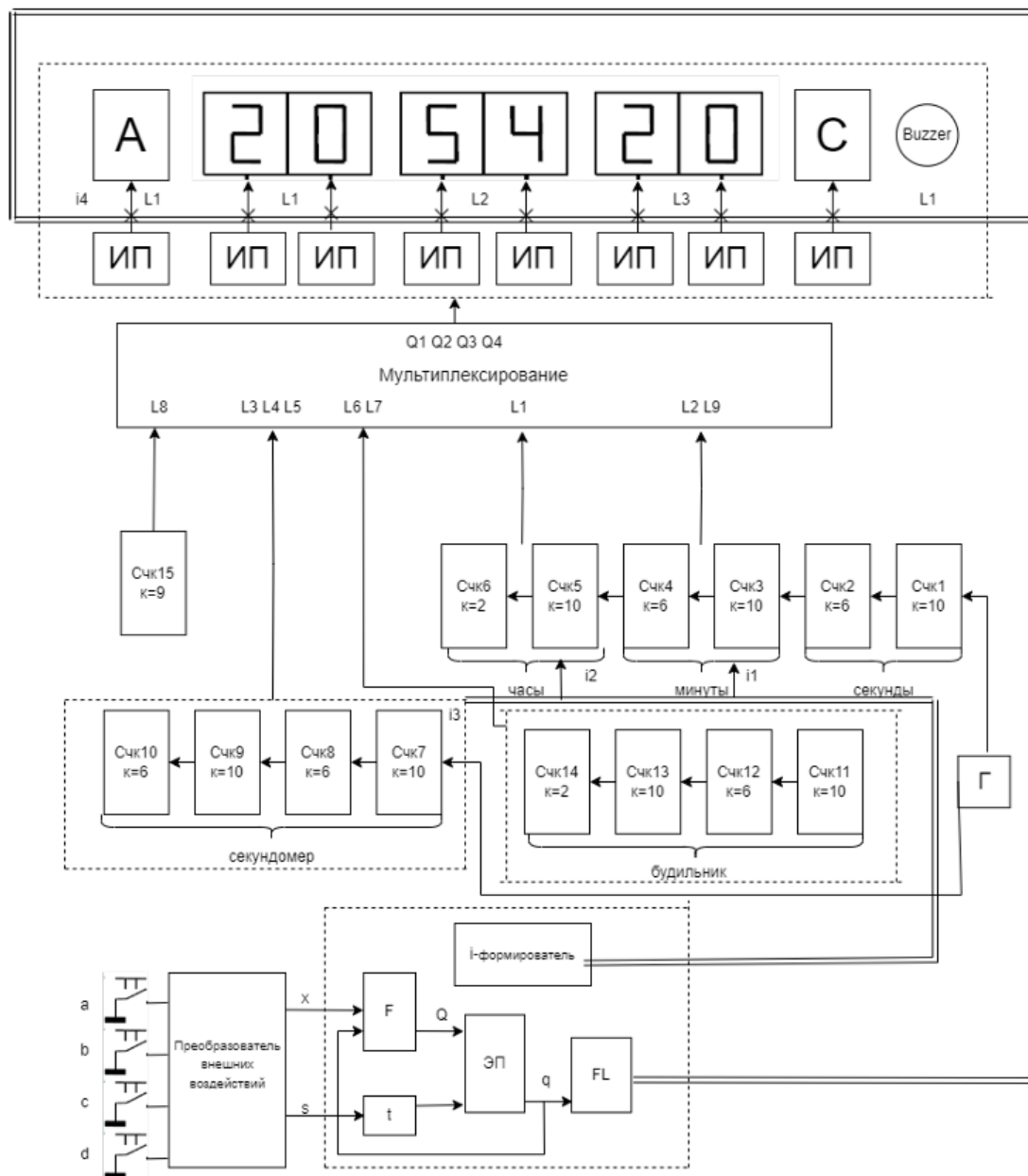


Рис. 5. Общая структурная схема

1.2.2 Описание микрокоманд

Микрокоманды – это элементарные управляющие воздействия, или выходы конечного автомата. Микрокоманды бывают двух типов: импульсные и потенциальные.

Импульсные микрокоманды – это кратковременные управляющие сигналы, которые генерируются в момент перехода автомата из одного состояния

в другое и предназначены для выполнения однократного действия. Импульсные микрокоманды системы:

- i_1 – увеличение значения на 1;
- i_2 – сброс секундомера;
- i_3 – вкл/выкл будильника.

Таблица истинности выходов схемы Fi (импульсных микрокоманд) представлена на Рис. 6-7.

S	вход		текущее состояние				импульсные мк		
	x1	x2	q1	q2	q3	q4	i1	i2	i3
S0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	0	0	0	0	0	0	0
S1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	0	1	0	0	0	1	1	0	0
	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	1	1	0	0	0	1	0	0	0
S2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	1	0	1	0	0
	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	1	1	0	0	1	0	0	0	0
S3	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	0	1	0	0	1	1	1	0	0
	1	0	0	0	1	1	0	0	0
	1	1	0	0	1	1	0	0	0
S4	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	0	1	0	1	0	0	1	0	0
	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	1	1	0	1	0	0	0	0	0
S5	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	0	1	0	1	0	1	1	0	0
	1	0	0	1	0	1	0	0	0
	1	1	0	1	0	1	0	0	0
S6	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	0	1	0	1	1	0	0	0	0
	1	0	0	1	1	0	0	0	0
	1	1	0	1	1	0	0	0	0

Рис. 6. Таблица истинности выходов схемы Fi (импульсных микрокоманд)

S7	0	0	0	1	1	1	0	0	0
	0	1	0	1	1	1	0	1	0
	1	0	0	1	1	1	0	0	0
	1	1	0	1	1	1	0	0	0
S8	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	1	1	1	0	0	0	0	0	0
S9	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	0	1	1	0	0	1	0	0	0
	1	0	1	0	0	1	0	0	0
	1	1	1	0	0	1	0	0	0
S10	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	0	1	1	0	1	0	0	0	1
	1	0	1	0	1	0	0	0	0
	1	1	1	0	1	0	0	0	0
S11	0	0	1	0	1	1	0	0	0
	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	1	0	1	0	1	1	0	0	0
	1	1	1	0	1	1	0	0	0
S12	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	0	1	1	1	0	0	1	0	0
	1	0	1	1	0	0	0	0	0
	1	1	1	1	0	0	0	0	0
S13	0	0	1	1	0	1	0	0	0
	0	1	1	1	0	1	1	0	0
	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	1	1	1	1	0	1	0	0	0

Рис. 7. Таблица истинности выходов схемы F1 (импульсных микрокоманд)

Потенциальные микрокоманды – это устойчивые управляющие сигналы, которые активны в течение всего времени пребывания автомата в определённом состоянии и задают контекст. Потенциальные микрокоманды системы:

- L_1 – отображение часов;
- L_2 – отображение минут;
- L_3 – отображение секунд;
- L_4 – режим секундомера;
- L_5 – старт секундомера;
- L_6 – останов секундомера;
- L_7 – режим будильника;

- L_8 – будильник вкл или выкл;
- L_9 – режим выбора мелодии;
- L_{10} – останов часов;
- L_{11} – корректировка значения десятков часов;
- L_{12} – корректировка значения единиц часов;
- L_{13} – корректировка значения десятков минут;
- L_{14} – корректировка значения единиц минут;
- L_{15} – корректировка значения секунд.

Таблица истинности выходов схемы FL (потенциальных микрокоманд) представлена на Рис. 8.

S		текущее состояние				потенциальные микрокоманды														
		q1	q2	q3	q4	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15
	S0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	S2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	S3	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	S4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
	S5	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	S6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	S7	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S8	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S9	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S10	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	S11	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	S12	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
	S13	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0

Рис. 8. Таблица истинности выходов схемы FL (потенциальных микрокоманд)

1.2.3 Минимизация функций

Для построения функциональных блоков необходимо минимизировать формулы для состояний Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 , для импульсных и потенциальных микрокоманд.

Формулы для импульсных микрокоманд:

$$\begin{aligned}
 i_1 &= q_2 \bar{q}_3 \bar{x}_1 x_2 \vee \bar{q}_1 \bar{q}_2 q_3 \bar{x}_1 x_2 \vee \bar{q}_1 \bar{q}_3 q_4 \bar{x}_1 x_2 \\
 i_2 &= \bar{q}_1 \bar{q}_2 \bar{q}_3 \bar{q}_4 \bar{x}_1 x_2 \vee q_1 \bar{q}_2 \bar{q}_3 q_4 \bar{x}_1 x_2 \\
 i_3 &= q_1 \bar{q}_2 q_3 \bar{q}_4 \bar{x}_1 x_2
 \end{aligned}$$

Формулы для потенциальных микрокоманд:

$$\begin{aligned}
L_1 &= \bar{q}_1 \bar{q}_2 \bar{q}_3 \vee \bar{q}_2 q_3 \bar{q}_4 \vee q_1 q_2 \bar{q}_3 \bar{q}_4 \\
L_2 &= \bar{q}_1 \bar{q}_3 \bar{q}_4 \vee \bar{q}_1 \bar{q}_2 q_3 q_4 \vee q_1 \bar{q}_2 q_3 \bar{q}_4 \vee q_1 q_2 \bar{q}_3 q_4 \\
L_3 &= \bar{q}_1 \bar{q}_2 \bar{q}_3 \bar{q}_4 \vee \bar{q}_1 q_2 \bar{q}_3 q_4 \\
L_4 &= \bar{q}_1 q_2 q_3 q_4 \vee q_1 \bar{q}_2 \bar{q}_3 \\
L_5 &= q_1 \bar{q}_2 \bar{q}_3 \bar{q}_4 \\
L_6 &= \bar{q}_1 q_2 q_3 q_4 \vee q_1 \bar{q}_2 \bar{q}_3 q_4 \\
L_7 &= q_1 \bar{q}_2 q_3 \bar{q}_4 \vee q_1 q_2 \bar{q}_3 \\
L_8 &= q_1 \bar{q}_2 q_3 \bar{q}_4 \\
L_9 &= q_1 \bar{q}_2 q_3 q_4 \\
L_{10} &= q_2 \bar{q}_3 \vee \bar{q}_1 \bar{q}_2 q_4 \vee \bar{q}_1 q_3 \bar{q}_4 \\
L_{11} &= \bar{q}_1 \bar{q}_2 \bar{q}_3 q_4 \\
L_{12} &= \bar{q}_1 \bar{q}_2 q_3 \bar{q}_4 \vee q_1 q_2 \bar{q}_3 \bar{q}_4 \\
L_{13} &= \bar{q}_1 \bar{q}_2 q_3 q_4 \\
L_{14} &= \bar{q}_1 q_2 \bar{q}_3 \bar{q}_4 \vee q_1 q_2 \bar{q}_3 q_4 \\
L_{15} &= \bar{q}_1 q_2 \bar{q}_3 q_4
\end{aligned}$$

Формулы для Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 минимизированы с помощью карт Карно, которые представлены на Рис. 9-12.

q1, q2, q3 \ q4, x1, x2									
		000	001	011	010	110	111	101	100
000	0	0	0	1	0	0	0	0	0
001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011	0	0	0	0	0	0	0	0	1
010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	1	1	1	1	1	1	1	1	1
111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	1	1	0	1	1	1	1	1	1
100	1	1	1	1	1	1	0	1	1

Рис. 9. Карта Карно для Q_1

$$Q_1 = \bar{q}_2 \bar{q}_3 \bar{q}_4 x_1 \bar{x}_2 \vee q_1 \bar{q}_2 \bar{x}_2 \vee q_1 q_2 \bar{q}_3 \vee \bar{q}_1 q_2 q_3 q_4 \bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee q_1 \bar{q}_3 x_1 \vee q_1 \bar{q}_2 \bar{q}_4 \bar{x}_1 \vee q_1 \bar{q}_2 q_3 q_4$$

q1, q2, q3 \ q4, x1, x2									
		000	001	011	010	110	111	101	100
000	0	1	1	0	0	0	0	0	0
001	0	0	0	0	0	0	0	0	1
011	0	0	0	0	1	0	1	0	0
010	1	1	1	1	1	1	1	0	0
110	1	1	1	1	1	1	1	0	0
111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	1	0	0	0	0	0	0	0	0
100	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Рис. 10. Карта Карно для Q2

$$Q_2 = \bar{q}_1 \bar{q}_3 \bar{q}_4 x_2 \vee q_1 \bar{q}_3 q_4 \bar{x}_1 x_2 \vee q_1 \bar{q}_2 q_3 \bar{q}_4 \bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee \bar{q}_1 \bar{q}_2 q_3 q_4 \bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee q_2 \bar{q}_3 \bar{q}_4 \vee q_2 \bar{q}_3 x_1 \vee \bar{q}_1 q_2 q_4 \bar{x}_1 x_2 \vee \bar{q}_1 q_2 q_4 x_1 \bar{x}_2$$

q1, q2, q3 \ q4, x1, x2									
		000	001	011	010	110	111	101	100
000	0	1	1	1	0	0	0	0	1
001	1	1	1	1	1	1	1	1	0
011	0	0	0	0	1	0	1	0	0
010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	0	0	0	0	0	0	0	0	1
111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	0	1	0	1	1	1	1	1	1
100	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Рис. 11. Карта Карно для Q3

$$Q_3 = \bar{q}_1 \bar{q}_2 \bar{q}_4 x_2 \vee \bar{q}_1 \bar{q}_2 \bar{q}_4 x_1 \vee \bar{q}_1 \bar{q}_2 \bar{q}_3 q_4 \bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee q_1 \bar{q}_2 q_4 \bar{x}_1 x_2 \vee \bar{q}_1 \bar{q}_2 q_3 \bar{q}_4 \vee \bar{q}_2 q_3 \bar{x}_1 x_2 \vee \bar{q}_2 q_3 x_1 \bar{x}_2 \vee q_1 \bar{q}_2 q_3 q_4 \vee q_1 q_2 \bar{q}_3 q_4 \bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee \bar{q}_1 q_3 q_4 \bar{x}_1 x_2 \vee \bar{q}_1 q_3 q_4 x_1 \bar{x}_2 \vee \bar{q}_1 \bar{q}_2 q_3 x_2$$

q1, q2, q3 \ q4, x1, x2									
		000	001	011	010	110	111	101	100
000	1	1	0	0	1	1	1	0	
001	1	0	0	0	1	1	1	0	
011	0	0	0	0	1	0	1	0	
010	1	0	0	0	1	1	1	0	
110	1	0	0	0	1	1	1	0	
111	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	0	0	0	1	0	1	1	1	
100	0	1	0	0	1	1	1	0	

Рис. 12. Карта Карно для Q4

$$\begin{aligned}
 Q_4 = & \bar{q}_1 \bar{q}_2 \bar{q}_4 \bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee \bar{q}_1 q_4 \bar{x}_1 x_2 \vee \bar{q}_1 q_4 x_1 \bar{x}_2 \vee \bar{q}_2 \bar{q}_3 \bar{x}_1 x_2 \vee \bar{q}_3 q_4 x_1 \vee q_1 \bar{q}_2 q_3 \bar{q}_4 x_1 \bar{x}_2 \vee \\
 & \vee q_1 \bar{q}_2 q_3 q_4 \bar{x}_1 \vee \bar{q}_2 q_4 x_2 \vee q_2 \bar{q}_3 \bar{q}_4 \bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee \bar{q}_3 q_4 x_2
 \end{aligned}$$

2 Схемотехническая реализация

2.1 Интерфейс часов

Интерфейс часов состоит из 4-х кнопок для управления а, b, с, d, 6 шестнадцатиричных индикаторов для отображения времени, 1 семиричного индикатора для отображения режима или номера мелодии и пищалки. Интерфейс часов представлен на Рис. 13.

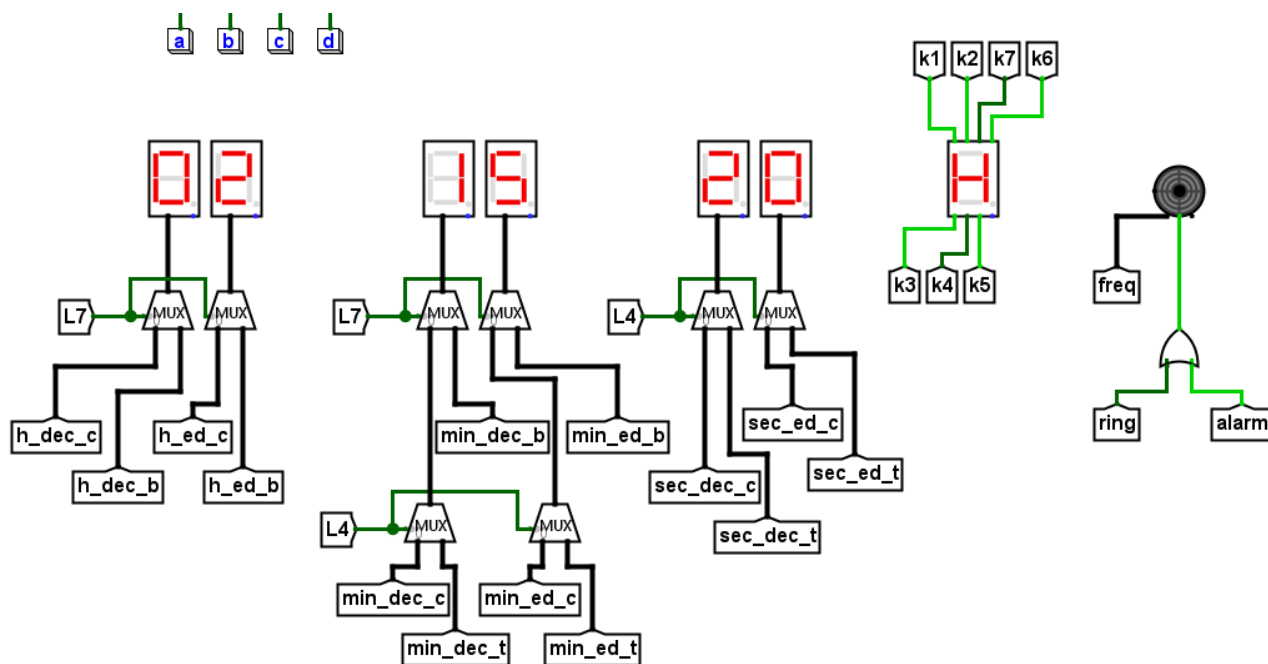


Рис. 13. Интерфейс электронных часов

Индикатор – это устройство отображения, преобразующее двоичный код в визуальный сигнал. На вход подаётся код символа, на выходе – активируются соответствующие сегменты.

Для управления шестнадцатиразрядными индикаторами, отображающими время, используются мультиплексоры, а семиразрядный индикатор, предназначенный для отображения режима, управляется ПЗУ.

Мультиплексор – комбинационная схема, выбирающая один из нескольких входных сигналов и передающая его на общий выход под управлением адресных (селекторных) битов. Принцип работы: при заданном коде на селекторе активируется соответствующий входной канал.

ПЗУ – постоянное запоминающее устройство, реализующее функцию преобразования входного адреса в фиксированный выходной код. По адресу на входе выбирается ячейка памяти, содержимое которой выдаётся на выход без изменения во времени.

Мультиплексоры выбирают данные для отображения на дисплеях в соответствии с текущим режимом, т.е. определенным управляющим сигналом.

ПЗУ хранит двоичные коды, каждый разряд которых обозначает состоя-

ние одного из разрядов индикатора. Индикатор показывает одно из значений: 0-9, H, C, A. ПЗУ управляется мультиплексором и сигналами потенциальных микрокоманд, обозначающих режимы. Схема управления семиразрядным индикатором представлена на Рис. 14.

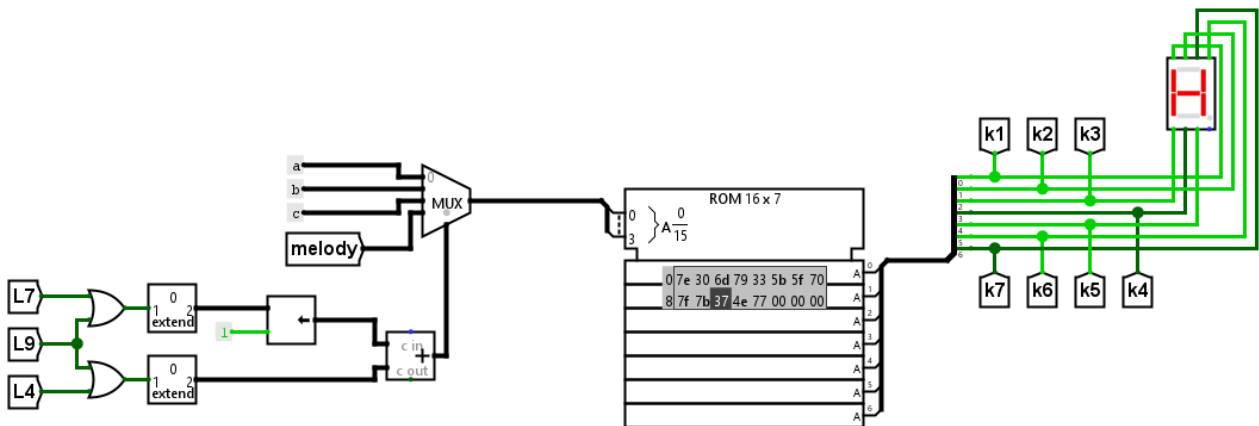


Рис. 14. Управление индикатором режима

В режиме отображения времени на индикаторе режима появляется *H*, на индикаторах, предназначенных для времени, отображаются часы, минуты и секунды. При корректировке времени индикаторы работают следующим образом: при корректировке часов отображаются только часы, минут – только минуты, секунд – только секунды. В режиме секундомера индикатор режима показывает *C*, работают только индикаторы минут и секунд. В режиме будильника индикатор показывает *A*, отображаются только часы и минуты. В режиме выбора мелодии семиразрядный индикатор показывает номер выбранной мелодии.

Кнопки передают сигнал о нажатии, который с помощью логических элементов ИЛИ формирует входные сигналы x_1 и x_2 . Схема преобразования сигналов от кнопок во входные сигналы функциональных схем представлена на Рис. 15.

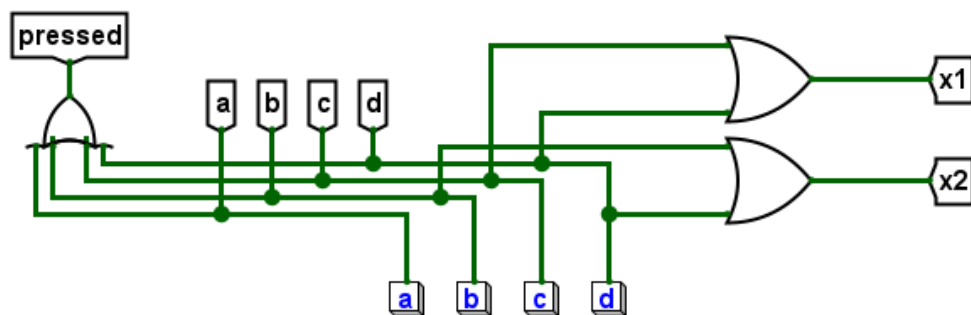


Рис. 15. Кнопки

Пищалка работает, если срабатывает один из сигналов: будильник или повторяющийся каждые 15 минут сигнал.

2.2 Функциональный преобразователь

На Рис. 16 представлен блок схем для F_i , они предназначены для формирования импульсных микрокоманд.

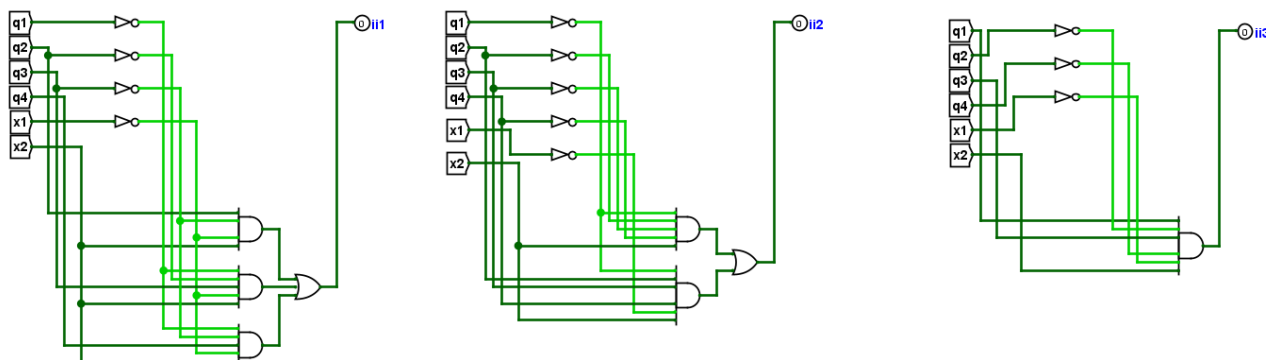


Рис. 16. Блок формирования импульсных микрокоманд

На Рис. 17 представлен блок схем для F_L , они предназначены для формирования потенциальных микрокоманд.

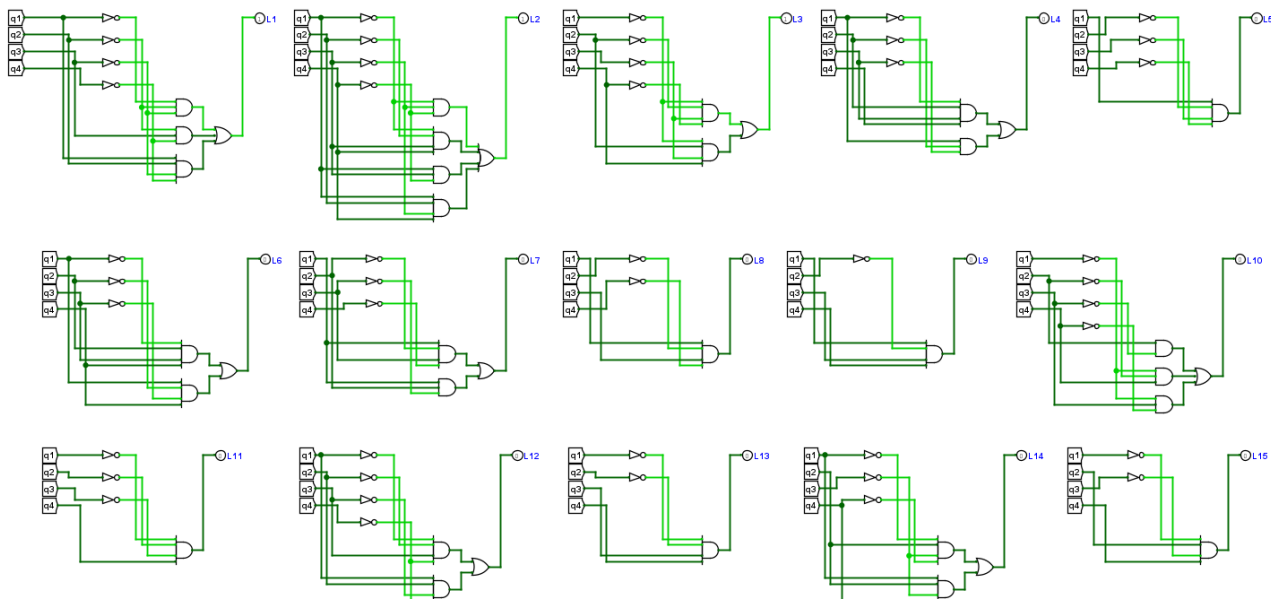


Рис. 17. Блок формирования потенциальных микрокоманд

На Рис. 18 представлен блок схем для F , они предназначены для формирования компонент следующего состояния часов.

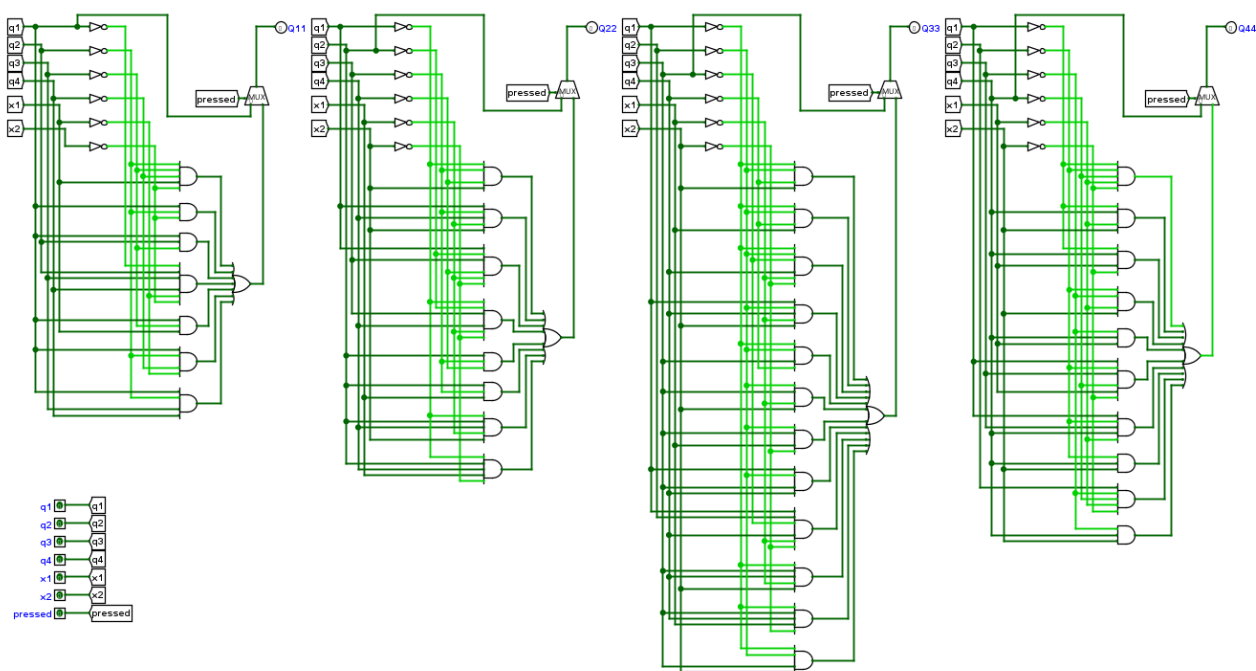


Рис. 18. Блок формирования компонент следующего состояния

2.3 Тактовый генератор

Тактовый генератор – это устройство, формирующее периодическую последовательность электрических импульсов (тактовых сигналов) с заданной частотой. Он обеспечивает синхронизацию работы всех элементов цифровой схемы, определяя моменты, в которые происходят изменения состояний.

В данной работе частота тактового генератора 1 Гц, что соответствует интервалу в 1 секунду между тактовыми сигналами. Его выходной сигнал подаётся на тактовые входы D-триггеров и счётчиков, обеспечивая их одновременное переключение в строго заданные моменты времени. Без тактового сигнала синхронные элементы не могут корректно фиксировать новые значения, что может привести к нарушению последовательности переходов состояний.

2.4 Блок часов

Отображаемое время зависит от состояния счетчиков, которые управляются тактовым генератором. Всего в блоке 6 счетчиков: для десятков и единиц часов, десятков и единиц минут, десятков и единиц секунд.

Счётчик – это устройство, предназначенное для подсчёта количества входных импульсов и хранения текущего значения в двоичном коде. На вход счетчиков в данной реализации часов поступают сигналы либо от тактового генератора, либо от предыдущих счетчиков – они выстроены по порядку от единиц секунд до десятков часов, – либо от определенных импульсных микрокоманд в режиме корректировки.

У счетчиков выставлено максимальное число импульсов, которое может быть ими подсчитано: для единиц 10, для десятков секунд и минут 6, для десятков часов 2. При переходе счетчика от максимального значения к нуля следующему счетчику отправляется сигнал, который увеличивает значения счетчика-получателя на 1. При достижении 24 часов происходит полное обнуление счетчиков.

При корректировке времени значение счетчиков изменяется при получении счетчиком сигнала импульсной микрокоманды при условии активности потенциальных микрокоманд, обозначающих корректировку каждого из разрядов.

Блок часов представлен на Рис. 19.

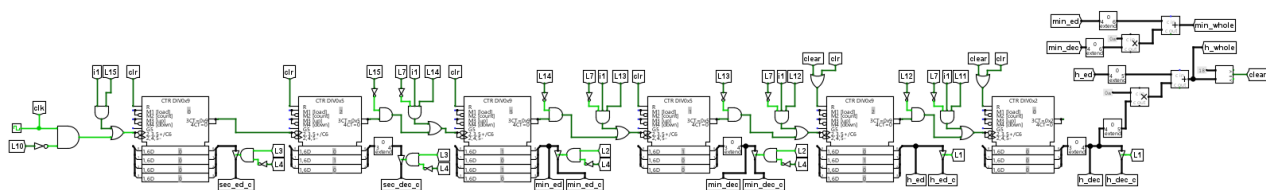


Рис. 19. Блок часов

2.5 Блок секундомера

Блок секундомера так же состоит из счетчиков, взаимодействующих аналогичным образом. Однако в блоке секундомера есть только счетчики для секунд и минут.

Счетчики начинают работу только после запуска секундомера, а после его остановки значения перестают увеличиваться. Обнуляются счетчики при сбросе секундомера, что является отдельной импульсной микрокомандой.

Блок секундомера представлен на Рис. 20.

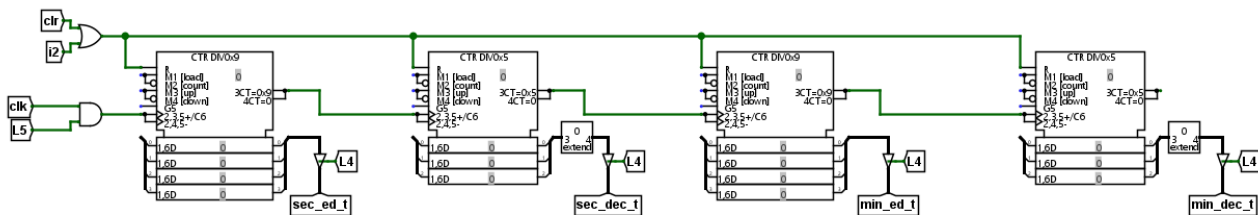


Рис. 20. Блок секундомера

2.6 Блок будильника

Для реализации блока будильника также были использованы счетчики. Корректировка времени будильника происходит только с использованием кнопок, то есть счетчики управляются импульсными микрокомандами, а не

тактовым генератором. Для хранения состояния вкл/выкл были использованы D-триггер и мультиплексор.

D-триггер – элемент памяти, сохраняющий одно битовое значение. При поступлении тактового импульса на вход С он записывает на выход Q значение, поданное на вход D. Обеспечивает устойчивое хранение состояния до следующего такта.

На вход триггера подается сигнал от мультиплексора, а выходом является сигнал `alarm_enabled`. Этот сигнал передается на мультиплексор: на один вход обычный, на другой инвертированный. Управляющим сигналом мультиплексора является импульсная микрокоманда. То есть при входном управляющем сигнале (импульсной микрокоманде) триггер инвертирует свое значение.

С помощью логических блоков была реализована следующая логика работы: будильник срабатывает, когда одновременно активен сигнал совпадения времени будильника с текущим временем и будильник включен.

Блок будильника представлен на Рис. 21.

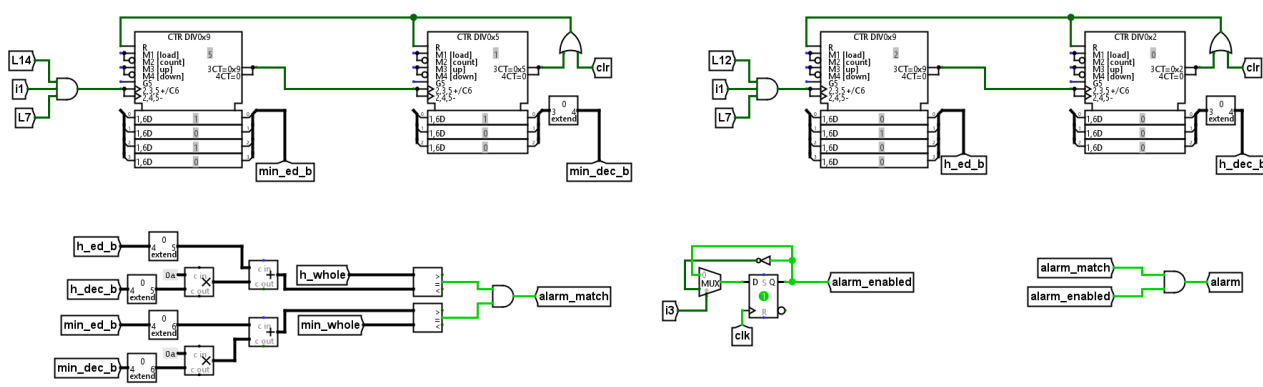


Рис. 21. Блок будильника

Пищалка работает, когда срабатывает будильник и дополнительно раз в 15 минут. Сигнал, срабатывающий раз в 15 минут, активируется, когда число минут текущего времени кратно 15: 0, 15, 30, 45. Этот сигнал длится 1 секунду.

Реализация срабатывания сигнала каждые 15 минут показана на Рис. 22.

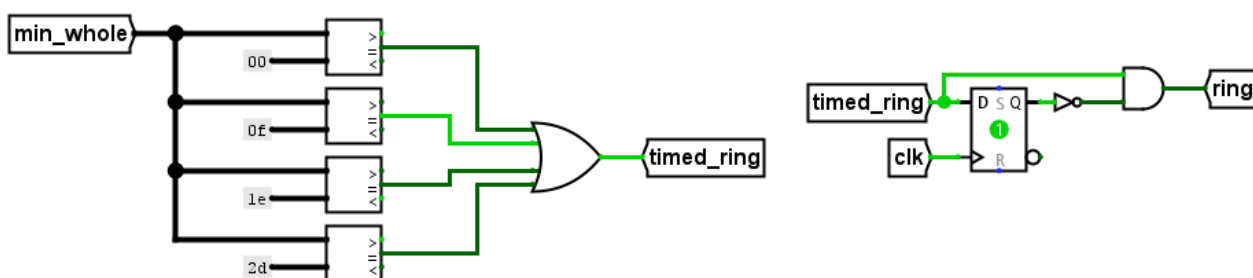


Рис. 22. Реализация звукового сигнала

Выбор мелодии и ее хранение происходит с помощью счетчика и ПЗУ.

Счетчик хранит номер выбранной мелодии и увеличивает свое значение в состоянии выбора мелодии при получении сигнала импульсной микрокоманды. ПЗУ хранит частоты, которые выбираются в зависимости от значения счетчика.

Реализация блока выбора мелодии показана на [Рис. 23](#).

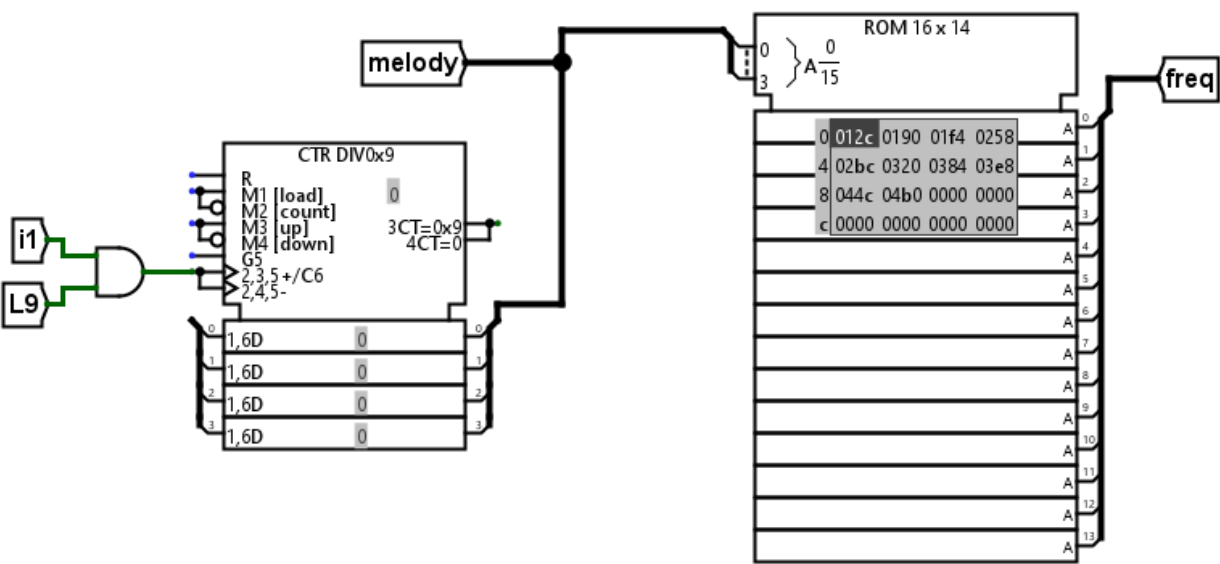


Рис. 23. Блок выбора мелодии

2.7 Расчет площади схемы

Расчет площади подразумевает подсчет количества транзисторов, которые используются для построения схемы. Каждый элемент схемы требует определенного количества транзисторов. Количество транзисторов на элемент представлено в [Табл. 4](#).

Таблица 4. Количество транзисторов на элемент

Элемент	Количество транзисторов
Инвертор	4
И	4
ИЛИ	6
И/ИЛИ	6
Исключающее И	12
Исключающее ИЛИ	10
D-триггер	20
Счетчик	16*n, n – кол-во двоичных разрядов
Индикаторный преобразователь	400

Результаты подсчетов приведены в [Табл. 5](#).

Таблица 5. Количество транзисторов

Элемент	Кол-во	Кол-во транзисторов
Инвертор	94	376
И	93	372
ИЛИ	31	186
D-триггер	2	40
Счетчик	15	816
ИП	7	2800
Всего		4590

При оценке 1000 транзисторов на 1 квадратный миллиметр, то площадь схемы составит 4.59 квадратных миллиметра.

Заключение

В результате выполнения лабораторной работы была построена функциональная схема электронных часов в соответствии с требованиями, заданными вариантом №9 (101101122). Построенная схема предоставляет следующие возможности:

Базовые функции – отображение и корректировка минут и часов текущего времени;

A = 1 – отображение и корректировка минут, часов и секунд;

B = 0 – дополнительные счетчики часовых поясов отсутствуют;

C = 1 – корректировка десятков и единиц раздельная;

D = 1 – режим работы 24-х часовой;

E = 0 – отключение индикаторов с целью экономии электроэнергии отсутствует;

F = 1 – останов часов по нажатию кнопки;

G = 1 – простой секундомер (сброс - запуск - останов);

H = 2 – звуковая сигнализация каждые четверть часа в течение секунды;

I = 2 – звуковой сигнал в устанавливаемое время (будильник) с выбором мелодии (по номеру, с возможностью отключения режима).

В ходе работы был построен граф управляющего автомата часов, были описаны закодированы состояния автомата, а также входные и выходные данные. Были описаны и закодированы импульсные и потенциальные микрокоманды. Была построена функциональная схема электронных часов, функции каждого ее блока были пояснены. Были минимизированы функции блоков F , i и L . Была посчитана приблизительная площадь микросхемы, реализующей построенную функциональную схему.

Достоинства программы

1. Использована одна пищалка для двух сигналов.
2. Режимы работы указываются на индикаторе, что помогает не запутаться при использовании.

Недостатки программы

1. Некоторые кнопки используются чаще других (например, b при корректировке времени), поэтому могут изнашиваться быстрее.
2. Площадь схемы может быть уменьшена за счет уменьшения количества инверторов.
3. Отсутствие возможности хранить несколько будильников.

Масштабирование программы

1. Добавить возможность корректировать время в меньшую сторону.
2. Реализовать отображение дня недели.

Список литературы

1. Секция «Телематика» – <https://tema.spbstu.ru/algorithm/> (дата обращения – 16.11.2025).
2. Logisim – <https://cburch.com/logisim/ru/index.html> (дата обращения: 21.12.2025).